

# Manual de Usuario

## 1. Introducción

Este manual describe el uso del sistema de gestión de productos, que permite registrar productos, y también agregar productos mediante un carrito de ventas.

## 2. Requisitos Previos

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).
- Ejecutar el siguiente comando en la carpeta del backend: **"pnpm install"**
- Backend ejecutándose en <http://localhost:3000>.
- Frontend ejecutándose en <http://localhost:4200>.
- Base de datos PostgreSQL con las tablas productos, ordenes e items\_orden creadas.

## 3. Acceso al Sistema

1. Abre el navegador y navega a la dirección <http://localhost:4200>.
2. El sistema redirigirá automáticamente a la página de gestión de productos.

## 4. Módulo de Gestión de Productos

### 4.1. Visualizar productos

Al ingresar al sistema, se muestra una tabla con los productos registrados que incluye:

- Nombre del producto.
- Categoría.
- Descripción.
- Precio en quetzales.
- Stock con barra visual de nivel.
- Botón para agregar al carrito.

### 4.2. Buscar productos

1. Ubica la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla.
2. Escribe el nombre, categoría o descripción del producto deseado.
3. La tabla se filtra automáticamente mostrando solo los productos que coincidan con el término ingresado.
4. Para limpiar la búsqueda, borra el contenido del campo de búsqueda.

### 4.3. Registrar un nuevo producto

1. Haz clic en el botón “Registrar Producto” ubicado en la esquina superior derecha.
2. El sistema redirige al formulario de registro.
3. Completa los siguientes campos:
  - Nombre del Producto: entre 3 y 50 caracteres.
  - Descripción: entre 10 y 200 caracteres.
  - Precio: valor numérico entre 0.01 y 100000.
  - Categoría: mínimo 3 caracteres.
  - Stock: valor numérico entre 0 y 10000.
4. Los campos inválidos se resaltan en rojo con mensajes de error específicos.
5. Haz clic en “Registrar Producto” para guardar.
6. Una tarjeta de confirmación verde aparecerá indicando el éxito de la operación.
7. El sistema redirige automáticamente al listado de productos.

### 4.4. Volver al listado

Desde el formulario de registro, haz clic en “Volver al listado” o “Cancelar” para regresar sin guardar cambios.

## 5. Módulo del Carrito de Ventas

### 5.1. Agregar productos al carrito

1. En el listado de productos, ubica el producto deseado.
2. Haz clic en el botón “Agregar” correspondiente al producto.
3. El botón mostrará temporalmente el texto “Agregado” como confirmación visual.
4. El producto se agrega al carrito con una cantidad inicial de 1 unidad.
5. Si el producto ya existe en el carrito, se incrementa su cantidad automáticamente.

### 5.2. Acceder al carrito

1. Haz clic en el botón “Ver Carrito” ubicado en la esquina superior derecha del listado.
2. El sistema redirige a la página del carrito.

### 5.3. Revisar el carrito

La página del carrito muestra:

- Lista de productos agregados con nombre y precio unitario.
- Controles de cantidad (botones “+” y “-”) para cada producto.
- Subtotal calculado automáticamente por producto.
- Botón para eliminar cada producto individualmente.
- Resumen con cantidad total de productos y total a pagar.

## 5.4. Modificar cantidades

1. Para aumentar la cantidad de un producto, haz clic en el botón “+”.
2. Para disminuir la cantidad, haz clic en el botón “-”.
3. Si la cantidad llega a 0, el producto se elimina automáticamente del carrito.

## 5.5. Eliminar productos

1. Localiza el producto que deseas eliminar.
2. Haz clic en el ícono de basurero (eliminar) a la derecha del producto.
3. El producto se elimina inmediatamente del carrito.
4. Los totales se recalculan automáticamente.

## 5.6. Continuar comprando

Si el carrito está vacío o deseas agregar más productos, haz clic en “Seguir Comprando” o “Ver Productos” para regresar al listado.

# 6. Módulo de Checkout (Confirmación de Compra)

## 6.1. Acceder al checkout

1. Desde el carrito, haz clic en el botón “Proceder al Pago”.
2. El sistema redirige a la página de confirmación de compra.

## 6.2. Revisar el resumen

La página de checkout muestra:

- Lista detallada de productos con cantidad y precio unitario.
- Subtotal por producto.
- Total de productos y total a pagar.

## 6.3. Confirmar la compra

1. Revisa que los productos y cantidades sean correctos.
2. Haz clic en el botón “Confirmar Compra”.
3. El botón mostrará “Procesando...” mientras se envía la información al servidor.
4. Una tarjeta de confirmación verde aparecerá con el mensaje “Compra confirmada”.
5. El carrito se limpia automáticamente.
6. El sistema redirige al listado de productos después de 2 segundos.

## 6.4. Cancelar la compra

Si deseas volver al carrito sin confirmar, haz clic en “Cancelar” o “Volver al Carrito”.

## 7. Mensajes y Notificaciones

El sistema utiliza los siguientes tipos de notificaciones:

- **Tarjeta de éxito (verde):** aparece en la esquina superior derecha al registrar un producto o confirmar una compra. Se cierra automáticamente después de 6 segundos o manualmente con el botón “X”.
- **Mensajes de error en formulario (rojo):** aparecen debajo de cada campo inválido indicando el problema específico.
- **Estado vacío:** cuando no hay productos o el carrito está vacío, se muestra un mensaje informativo con un ícono.

## 8. Solución de algunos problemas

### 8.1. Los productos no aparecen en el listado

- Verifica que el backend esté ejecutándose en `http://localhost:3000`.
- Abre la consola del navegador (F12) para revisar posibles errores.
- Recarga la página con `Ctrl + F5` para forzar la actualización.

### 8.2. No se puede registrar un producto

- Revisa que todos los campos cumplan con las validaciones indicadas.
- Verifica que el backend esté conectado a la base de datos PostgreSQL.
- Revisa la consola del navegador y la terminal del backend para ver mensajes de error.